

Centro Paula Souza
Etec Vasco Antonio Venchiarutti – Jundiaí - SP

Técnico em informática para internet – set/2026

Artigo desenvolvido na disciplina de planejamento e desenvolvimento do TCC em informática para internet sob orientação do professor Ronildo Aparecido

**CÓDIGO INFINITO: APLICAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO E DO MUNDO
VIRTUAL NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO – RESULTADOS DO
TERCEIRO BIMESTRE**

Gabriel David Milan
Gustavo Araújo

RESUMO

Este trabalho apresenta a terceira etapa de desenvolvimento do Código Infinito (Missão Zero), um jogo educacional voltado ao ensino de programação por meio da gamificação e de um ambiente virtual interativo. Enquanto o artigo anterior concentrou-se na fundamentação teórica, na pesquisa de campo e na construção das primeiras mecânicas, esta etapa consolida o sistema em um jogo completo, com dez capítulos narrativos, hub de fases, sistema de cadastro e login, persistência de progresso em backend, desafios de HTML e CSS, mecânicas de combate e um chefe final. A metodologia permanece exploratória e aplicada, com revisão bibliográfica e desenvolvimento prático do sistema em HTML, CSS e JavaScript (front-end) e Node.js/Express com autenticação JWT (back-end). Os resultados desta etapa demonstram a evolução do projeto de um protótipo para uma aplicação web jogável e persistente, além da produção do material de identidade visual e de apresentação, incluindo banner institucional. Como próximos passos, prevê-se a ampliação dos testes com usuários, o refinamento da experiência em três dimensões e a apresentação final do trabalho.

Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Programação. Gamificação. Jogos Educacionais.

INTRODUÇÃO

Com a aceleração tecnológica e a transformação digital, programar tornou-se uma competência essencial. No entanto, é comum que alunos enfrentem barreiras ao aprender os

fundamentos, muitas vezes por considerarem o material complexo ou pouco estimulante. A gamificação surge, nesse cenário, como uma abordagem capaz de tornar o aprendizado mais dinâmico ao aproveitar elementos de jogos para capturar o interesse de quem está aprendendo.

Esta pesquisa se concentra no desenvolvimento do Código Infinito, também apresentado como Missão Zero, uma plataforma gamificada projetada para ensinar programação por meio de desafios interativos, etapas graduais e recursos típicos de jogos eletrônicos. O projeto evoluiu de um protótipo inicial para um sistema web completo, com narrativa dividida em capítulos, hub de fases navegável, sistema de autenticação e progressão, desafios de HTML e CSS e mecânicas de combate.

Nos bimestres anteriores foram construídas a fundamentação teórica, a pesquisa de campo com os usuários e as primeiras mecânicas do jogo. O objetivo desta terceira etapa é consolidar a aplicação: integrar as fases por meio de um hub, implementar um sistema de cadastro e salvamento de progresso, ampliar a quantidade de desafios educacionais e preparar o material de identidade visual e apresentação para a banca.

A relevância deste estudo reside na busca por métodos de ensino inovadores que despertem o entusiasmo dos alunos pela programação. Além de enriquecer o processo de aprendizado, o projeto demonstra como a incorporação de elementos lúdicos e de um ambiente virtual pode tornar a aquisição de conhecimento mais prazerosa, incentivando o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas.

A metodologia empregada nesta pesquisa é exploratória e aplicada, com coleta de dados por revisão bibliográfica e desenvolvimento prático do sistema, utilizando HTML, CSS e JavaScript no front-end e Node.js com Express no back-end.

RELAÇÃO ENTRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS, CONCENTRAÇÃO E APRENDIZAGEM

Os resultados obtidos na pesquisa de campo são compatíveis com estudos recentes sobre comportamento digital e aprendizagem. Segundo Giunchiglia et al. (2020), o uso excessivo de redes sociais e smartphones apresenta correlação negativa com o desempenho acadêmico dos estudantes, podendo afetar a concentração, a gestão do tempo e a produtividade durante os estudos. Os autores destacam que os estudantes constituem um dos grupos mais expostos aos efeitos do uso intensivo das tecnologias digitais.

Nos últimos anos, pesquisadores têm investigado o impacto da exposição constante a estímulos digitais sobre a capacidade de atenção das novas gerações. Embora o termo “dopamina barata” seja amplamente utilizado na internet e não constitua uma definição científica formal, ele é frequentemente associado à busca por recompensas rápidas proporcionadas por vídeos curtos, redes sociais e notificações constantes. Esse comportamento pode tornar mais difícil a permanência em atividades que exigem esforço cognitivo prolongado, como leitura, resolução de problemas e aprendizagem de programação.

Os dados coletados neste trabalho demonstram que 91,6% dos participantes utilizam celular ou redes sociais por mais de uma hora diariamente, sendo que 45,8% permanecem conectados entre uma e três horas e 45,8% utilizam dispositivos por mais de quatro horas por dia. Além disso, 66,6% dos entrevistados relataram apresentar dificuldades de concentração ao menos algumas vezes durante estudos tradicionais. Esses resultados evidenciam a necessidade de metodologias mais atrativas e compatíveis com a realidade digital dos estudantes.

Nesse contexto, a gamificação surge como uma alternativa capaz de aumentar o engajamento dos usuários. Segundo Toda et al. (2020), a utilização de elementos de jogos em ambientes educacionais tem demonstrado potencial para aumentar a motivação, a participação e o interesse dos estudantes durante o processo de aprendizagem.

Um dos exemplos mais conhecidos de sucesso da gamificação é o Duolingo. Shortt et al. (2021), em uma revisão sistemática da literatura sobre a plataforma, destacam que recursos como níveis, recompensas, metas diárias, pontuações e sequências de uso contribuem significativamente para a permanência dos usuários na plataforma e para a continuidade dos estudos. Reinheimer e Medina (2023) também analisaram o Duolingo e concluíram que seus mecanismos de gamificação são capazes de promover motivação e engajamento em contextos educacionais.

Entretanto, Mogavi et al. (2022) alertam que a gamificação deve ser utilizada de forma equilibrada. Segundo os autores, sistemas excessivamente focados em recompensas podem fazer com que alguns usuários passem a valorizar mais a competição e os pontos do que a própria aprendizagem. Dessa forma, um projeto educacional eficiente deve utilizar os elementos de jogos como apoio ao ensino, mantendo o conhecimento como principal objetivo.

Com base nesses estudos e nos resultados da pesquisa realizada com os participantes, o projeto Código Infinito propõe utilizar os princípios da gamificação para tornar o ensino de

programação mais atrativo, transformando conteúdos tradicionalmente considerados complexos em experiências interativas, estimulando a concentração, a motivação e o desenvolvimento do raciocínio lógico por meio de desafios progressivos.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CÓDIGO INFINITO – TERCEIRO BIMESTRE

Nesta etapa, o Código Infinito passou por uma reformulação estrutural. O projeto deixou de ser um conjunto de páginas isoladas e passou a funcionar como um jogo integrado, no qual o jogador cria uma conta, acompanha seu progresso e avança por dez capítulos narrativos. A história acompanha o personagem Zero, preso em um servidor corrompido, que precisa reconstruir estruturas de páginas web para escapar. Cada fase apresenta uma abertura narrativa, um desafio de programação e uma recompensa de progressão.

Arquitetura do sistema

O sistema foi organizado em três camadas: as páginas de interface (arquivos HTML para o menu inicial, o hub de fases e cada uma das fases), a lógica do jogo em JavaScript e a camada de estilização em CSS. A página inicial concentra o login e o cadastro, o hub de fases funciona como um corredor com portas navegáveis e as fases individuais aplicam as mecânicas educacionais. Essa organização facilita a manutenção e a inclusão de novos capítulos.



Figura 1: Identidade visual do projeto Código Infinito / Missão Zero.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Tecnologias utilizadas

No front-end foram utilizadas as linguagens HTML, CSS e JavaScript. O HTML é responsável pela estrutura das páginas, o CSS pela estilização e identidade visual e o JavaScript pela implementação das mecânicas do jogo, da movimentação do personagem e da verificação dos desafios. No back-end foi desenvolvido um servidor em Node.js com o framework Express, responsável pelo cadastro de usuários, autenticação por token (JWT) e

persistência do progresso. O GitHub foi utilizado para armazenar o código-fonte e registrar a evolução do projeto, permitindo acompanhar cada commit realizado pela dupla.

A camada de salvamento foi construída com redundância: o sistema tenta se comunicar com o back-end e, caso ele não esteja disponível, mantém o progresso localmente no navegador, garantindo que o jogador não perca o avanço mesmo em ambientes sem servidor.

Estrutura narrativa e hub de fases

A narrativa foi dividida em dez capítulos, cada um associado a um conceito de programação. O hub funciona como uma sala de portas: o jogador movimenta o personagem pelo corredor e entra nas portas liberadas conforme conclui as etapas anteriores. Esse recurso cria objetivos claros e uma sensação de progressão contínua, alinhada aos princípios de gamificação estudados no referencial teórico.



Figura 2: Ambiente do hub, pelo qual o jogador se desloca entre as portas das fases.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Sistema de autenticação e progresso

Foi implementado um sistema de cadastro e login, com senhas armazenadas de forma protegida por criptografia (hash) no servidor. Ao entrar, o jogador recebe um token de acesso que permite ao sistema saber exatamente em qual fase ele parou e quantos pontos acumulou. Esse recurso responde diretamente a uma das limitações identificadas no bimestre anterior, quando o progresso dependia apenas do navegador local.

Sistema de movimentação e exploração

A movimentação do personagem principal é realizada pelas teclas W, A, S e D, permitindo explorar os ambientes e interagir com objetos. Nos desafios, o jogador deve conduzir o personagem até pontos específicos do cenário para cumprir objetivos, o que transforma a resolução de exercícios de programação em uma atividade espacial e interativa.



Figura 3: Personagem principal, Zero, que guia o jogador durante a narrativa.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Desafios de programação

Os desafios representam o núcleo pedagógico do projeto e foram ampliados nesta etapa. As fases abordam progressivamente a estrutura de uma página HTML, o pareamento de tags de abertura e fechamento, a estilização com CSS, o uso de classes e identificadores, o posicionamento de elementos e a depuração de código. Na etapa final, os desafios pedem que o jogador identifique e corrija erros como tags fechadas incorretamente e atributos incompletos, desenvolvendo a leitura crítica de código.

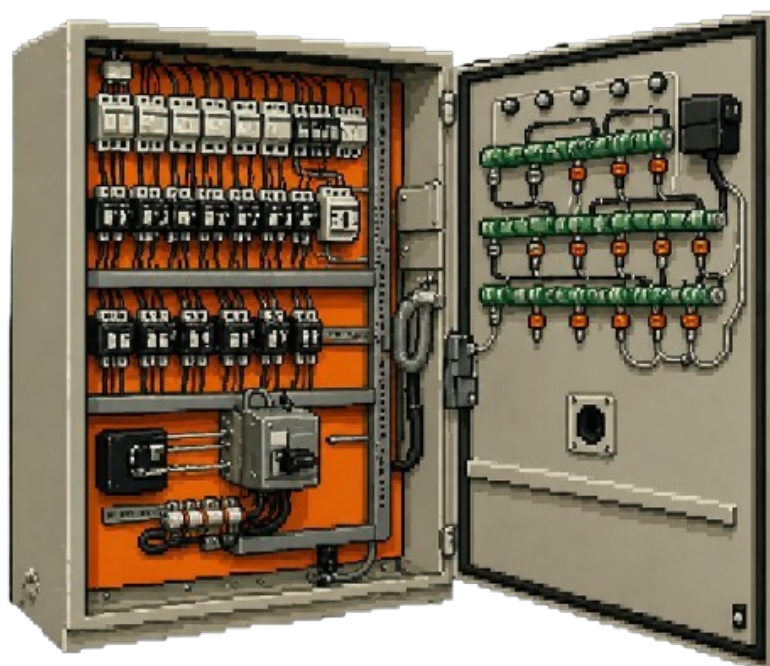


Figura 4: Exemplo de painel de código utilizado nos desafios de programação.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Sistema de combate e chefe final

Além dos desafios educacionais, o projeto conta com mecânicas de combate que tornam a experiência mais dinâmica. O jogador dispõe de três vidas, pode se defender dos ataques e lançar poderes, enquanto enfrenta um chefe com barra de vida própria. Para vencer o combate final, é necessário corrigir os seis painéis de código espalhados pelo cenário, o que integra a mecânica de jogo ao conteúdo de aprendizagem: o progresso no jogo depende do domínio dos conceitos.



Figura 5: Chefe final, enfrentado na conclusão da narrativa.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

Identidade visual e material de apresentação

Nesta etapa foi produzida a identidade visual do projeto e o material de apresentação, incluindo um banner institucional gerado em três formatos de impressão: A3 (297x420 mm), A5 (148x210 mm) e formato de grande porte (80x120 cm). O banner reúne o título, a proposta do jogo e os elementos visuais do projeto, sendo utilizado na divulgação e na apresentação para a banca.



Figura 6: Elemento de recompensa utilizado ao final das fases.
Fonte: Gabriel Milan, Gustavo Araújo (2026)

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao final desta etapa, o Código Infinito deixou de ser um protótipo de páginas isoladas e passou a configurar um jogo web completo e jogável, com dez capítulos, hub de fases, sistema de cadastro, persistência de progresso em back-end, desafios de programação progressivos e um confronto final. Esse avanço representa a consolidação dos objetivos propostos no bimestre anterior, quando o projeto havia atingido aproximadamente 60% de conclusão.

A pesquisa realizada com os participantes demonstrou que a maioria utiliza dispositivos digitais por várias horas ao dia e apresenta dificuldades de concentração durante estudos tradicionais. Esses resultados estão de acordo com os estudos analisados no referencial teórico, que apontam a necessidade de métodos de ensino mais atrativos para as novas gerações. Nesse contexto, a estrutura de fases, recompensas e progressão implementada busca exatamente tornar o aprendizado de programação mais interessante e interativo.

Observou-se, ainda, que o projeto utiliza atualmente um ambiente virtual bidimensional, construído com cenários ilustrados e mecânicas de movimentação em HTML, CSS e JavaScript. A incorporação de recursos tridimensionais plenos, por meio de tecnologias de renderização como WebGL, permanece como um dos objetivos em aberto para as etapas seguintes, sendo este um ponto a ser considerado na apresentação final.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS

Este trabalho apresentou a terceira etapa do desenvolvimento do Código Infinito, um jogo educacional criado com o objetivo de tornar o aprendizado de programação mais atrativo por meio da gamificação e de um mundo virtual interativo. Nesta etapa, o projeto evoluiu de um protótipo para uma aplicação web completa, com narrativa estruturada, sistema de usuários, persistência de progresso e desafios educacionais progressivos.

Os resultados obtidos indicam que a proposta possui potencial para aumentar o interesse dos estudantes pela programação, reforçando a importância de métodos de aprendizagem mais interativos. Como continuidade, pretende-se ampliar a quantidade de testes com usuários, refinar a experiência de jogo, aprofundar os recursos de ambientação tridimensional e aprimorar o equilíbrio entre os elementos de entretenimento e os objetivos pedagógicos, conforme alertado por Mogavi et al. (2022).

Para a apresentação final, o grupo pretende demonstrar a versão navegável do jogo, percorrendo o fluxo completo — cadastro, hub, fases e combate final — e apresentando os

dados da pesquisa de campo, a fundamentação teórica e a evolução registrada no repositório do projeto.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Líbia; CARVALHO, Edione Teixeira. Estudo terciário sobre a gamificação no ensino de algoritmos e programação. 2022. Disponível em: <https://www.researchgate.net>. Acesso em: 24 set. 2026.

GIUNCHIGLIA, Fausto et al. Mobile social media usage and academic performance. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org>. Acesso em: 24 set. 2026.

MOGAVI, Reza Hadi et al. When Gamification Spoils Your Learning: A Qualitative Study of Gamification Misuse in Educational Contexts. 2022. Disponível em: <https://arxiv.org>. Acesso em: 24 set. 2026.

REINHEIMER, Wendel Souto; MEDINA, Roseclea Duarte. Avaliação de gamificação: um estudo de caso no Duolingo apoiado pelo framework GAMIFECTS. 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net>. Acesso em: 24 set. 2026.

SHORTT, Mitchell et al. Gamification in Mobile-Assisted Language Learning: A Systematic Review of Duolingo Literature from Public Release of 2012 to Early 2020. 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net>. Acesso em: 24 set. 2026.

SOUSA, Karine Heloise Felix; MELO, Lafayette Batista. Uma revisão sistemática do uso da gamificação no ensino de programação. 2021. Disponível em: <https://www.researchgate.net>. Acesso em: 24 set. 2026.

TODA, Armando M. et al. Gamification in Education: A Systematic Mapping Study. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org>. Acesso em: 24 set. 2026.